软件工程与方法

第7讲 敏捷方法

主要内容

1. 敏捷思想
2. 敏捷开发
3. XP
4. SCRUM
5. 敏捷开发对软件质量的影响
6. 敏捷过程与传统方法



第7讲 敏捷方法

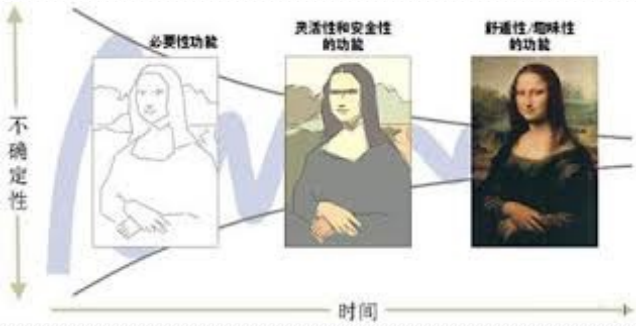
1 敏捷思想

为什么要敏捷方法?

- 当越来越多的组织要求通过及时部署基于Internet 的服务来寻求获得竞争优势时，开发人员就承受不断增长的压力以尽快实现新的、增强的服务。
- 一些新的软件开发方法被提出，特别引人注目的是“**轻载**”方法和过程，它们相对于“**重载**”的方法。







敏捷的理念

- 敏捷团队依靠**变化**来获取活力。
- 团队几乎**不预先设计**，因此，不需要一个成熟的初始设计。他们更愿意保持设计尽可能的干净、简单，并使用许多单元测试和验收测试作为支援。
- **设计灵活**和易于理解，利于持续地改进设计，以便每次迭代生成的系统都最适合于那次迭代的需求。
- 采取一些OO的设计原则来**避免软件“腐化”**。

- 对市场的需求和认知。承认变化、接受变化，不认为客户需求可以一次性集中研究然后完全获取。
- 对生产的态度和工作方法。接受错误、愿意试错、快速调整、持续优化。
- 对生产资料的态度。承认个人的能力与价值，“让一线呼唤炮火“，而不是“精英定规则，生产线上只要一双双手”。

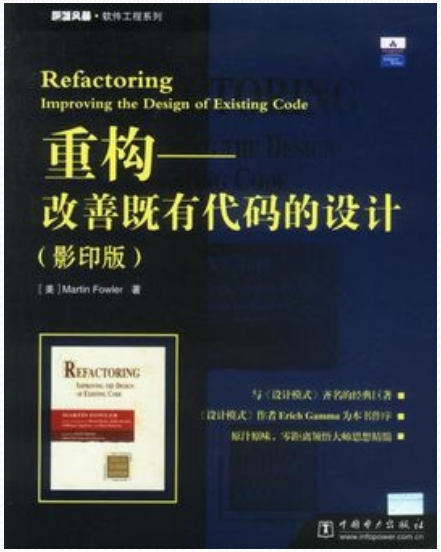
Martin Fowler: The New Methodology



13 December 2005

http://www.martinfowler.com/articles/newMethodology.html

- differences: plan-driven methodologies vs. Agile methodologies
  - Agile methods are adaptive rather than predictive.
  - Agile methods are people-oriented rather than process-oriented
- The main points of the article：
  - Predictive versus Adaptive
    - Separation of Design and Construction
    - The Unpredictability of Requirements
    - Is Predictability Impossible?
    - Controlling an Unpredictable Process – Iterations
    - The Adaptive Customer
  - Putting People First
    - Plug-Compatible Programming Units
    - Programmers are Responsible Professionals
    - Managing a People Oriented Process
    - The Difficulty of Measurement
    - The Role of Business Leadership
  - The Self-Adaptive Process



敏捷宣言

Manifesto for Agile Software Development stated:

We are uncovering better ways of developing software by doing it and helping others do it. Through this work we have come to value:

Individuals and interactive over processes and tools

Working software over comprehensive documentation

Customer collaboration over contact negotiation

Responding to change over following a plan

That is, while there is value in the items on the right, we value the items on the left more.

2001年，17位业界专家，在软件过程未来发展趋势研讨会上，就什么是“敏捷”达成共识，并成立了敏捷联盟(Agile Alliance)，发表了敏捷宣言(Manifesto for Agile Software Development) (https://www.agilealliance.org/agile101/the-agile-manifesto/) 。

敏捷联盟定义的“敏捷原则”

1. 我们最优先要做的是通过尽早、持续地交付有价值的软件来使客户满意。
2. 在项目的整个开发期间，业务人员和开发人员必须天天在一起工作。
3. 即使到了开发后期，也欢迎需求变化。
4. 经常性地交付可以工作的软件。
5. 可以工作的软件是主要的进度度量标准。
6. 围绕被激励起的个体来构建项目。为他们提供所需的环境和支持，并信任他们能胜任工作。
7. 最好的架构、需求和设计来自于自组织的团队。
8. 在团队内部，最有效果和最有效率的传递信息的方法是面对面地交流。
9. 敏捷过程提倡可持续的开发速度。
10. 不断地关注最优秀的技术和良好的设计能增强敏捷能力。
11. 简单是根本的。
12. 开发团队每隔一定时间，都会对如何能有效地工作进行反省，然后相应地对自己的行为进行调整。

敏捷过程的11个假设

1. 客户要和开发团队协同工作，随时作好和开发人员交流的准备。而且，面对面的交流需要开发人员彼此位于很近的位置。
2. 文档和软件模型在软件开发中不充当重要的角色。
3. 软件需求和软件开发环境随着软件开发的发展而发展。
4. 动态适应不断变化的项目和产品特征的开发过程，更有可能开发出高质量的产品。
5. 开发人员具有正确地定义和适应过程的经验。换句话说，一个组织能建立由有丰富经验的问题解决者组成的团队，他们在执行过程期间，能有效地改进过程。
6. 项目的可见性能主要通过增量和一些度量的传递来获取。
7. 软件制品（产品和过程）严格的评估仅限于经常非正式的审查和代码测试。
8. 重用性和通用性不应该是面向应用程序软件开发过程的目标。
9. 变更的成本不随着时间的变化而显著增加。
10. 软件可以被增量开发。
11. 无需为变更作设计，因为任何变更能通过重构代码有效地处理。

第7讲 敏捷方法

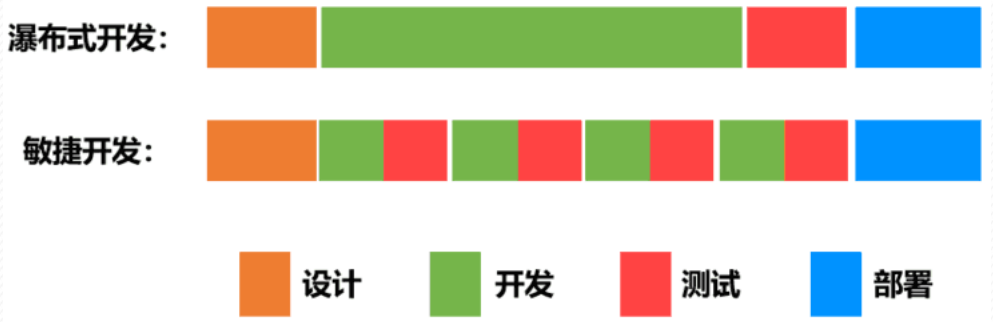
2 敏捷开发

什么是敏捷?

- 敏捷是一套价值观和一组相关的用以管理和交付项目的技术与方法的集合。敏捷强调迭代和增量开发、与客户密切合作以及跨职能团队，以构建可工作的软件。







敏捷方法的定义

[Lindvall M , Basili V , Boehm B , et al. Empirical Findings in Agile Methods[M]// Extreme Programming and Agile Methods — XP/Agile Universe 2002. Springer Berlin Heidelberg, 2002.]

Agile Methods are:

- Iterative
- Incremental
- Self-organizing (The team has the autonomy to organize itself to best complete the work items.)
- Emergent (Technology and requirements are “allowed” to emerge through the product development cycle.)

All Agile methods follow the four values and 12 principles of the Agile Manifesto.

敏捷开发（Agile Development）

① **迭代和增量建模**
- 使用合适的制品
- 并行创建多个模型
- 迭代到其他的制品中
- 小增量建模

② **团队协作**
- 与他人一起建模
- 项目干系人的积极参与
- 集体所有
- 公开展示模型

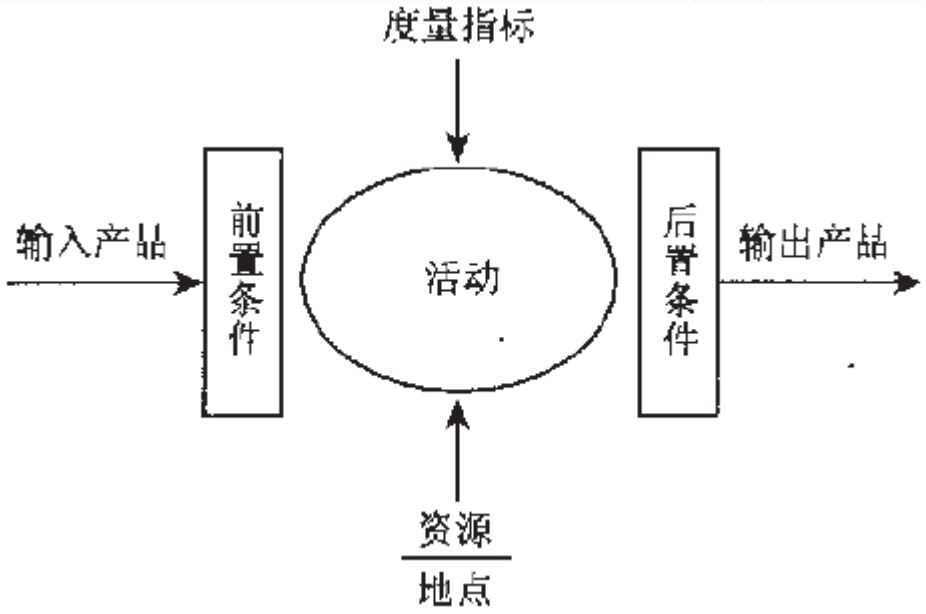
③ **简单性**
- 保持简单的内容
- 简单地描述模型
- 使用最简单的工具

④ **验证**
- 考虑可测试性
- 用代码验证

敏捷方法：

- 软件开发节奏 Software Development Rhythms
- 敏捷数据库技术 AD, Agile Database Techniques
- 敏捷建模 AM, Agile Modeling
- 自适应软件开发 ASD, Adaptive Software Development
- 水晶方法 Crystal
- 特性驱动开发 FDD, Feature Driven Development
- 动态系统开发方法 DSDM，Dynamic Systems Development Method
- 精益软件开发 Lean Software Development Scrum
- 测试驱动开发 TDD, Test-Driven Development XBreed
- 极限编程 XP/eXtreme Programming
- 结对编程 Pair Programming
- 实用编程 Pragmatic Programming
- SCRUM

敏捷过程定义



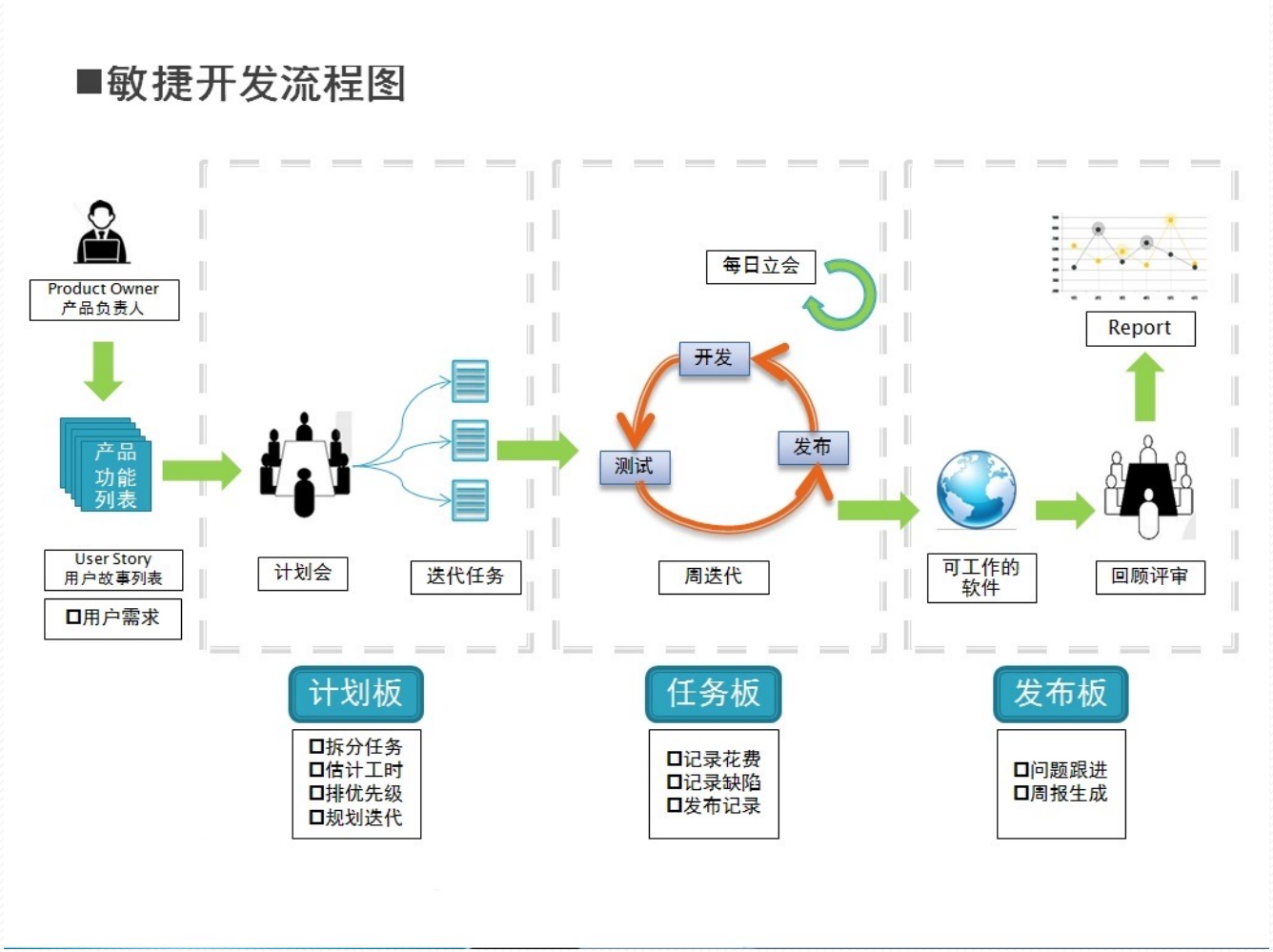
敏捷方法的假设

① 需求变化和变化难以预测。

② 软件设计与软件构造之间存在间隔，设计的正确性难以预测。

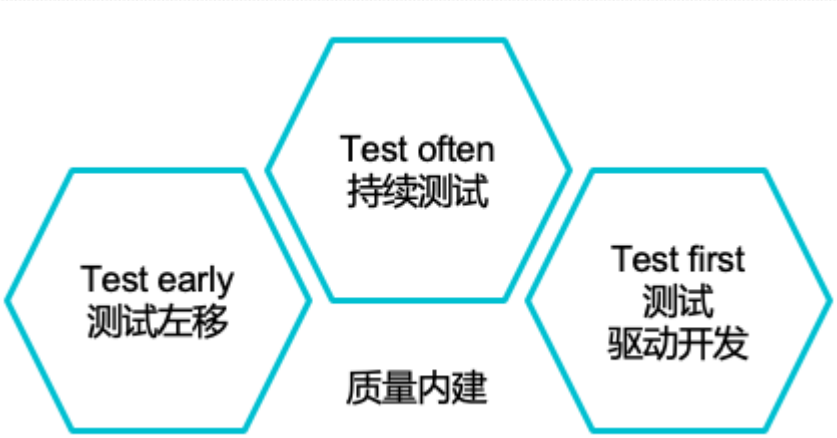
③ 软件的分析、设计、构造和测试难以预测。

敏捷开发流程


■敏捷开发流程图
Product Owner
产品负责人
产品
功能
列表
User Story
用户故事列表
□用户需求
计划会
迭代任务
每日立会
开发
测试
发布
周迭代
可工作的
软件
Report
回顾评审
计划板
□拆分任务
□估计工时
□排优先级
□规划迭代
任务板
□记录花费
□记录缺陷
□发布记录
发布板
□问题跟进
□周报生成

敏捷测试

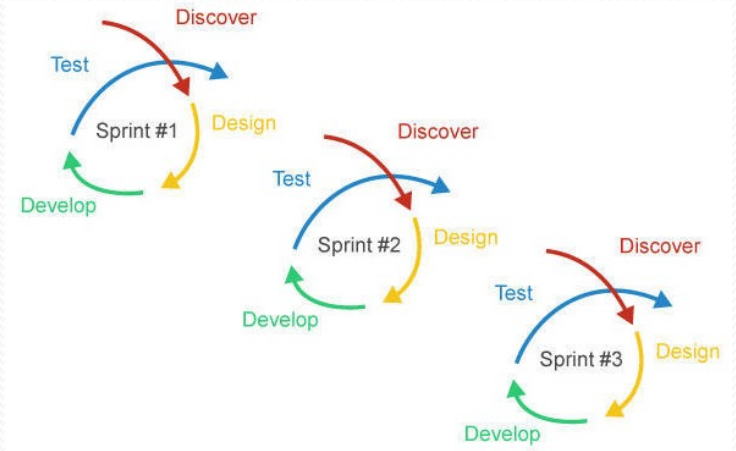
- 敏捷测试是伴随着敏捷开发过程的所有质量相关活动，有着如下的特点：
  - 不能独立存在，不是一种测试类型或方法
  - 敏捷测试不仅是测试人员的工作，敏捷测试是团队的活动
  - 抛开敏捷开发谈敏捷测试没有意义
- 敏捷测试的目标也不再是发现更多的bug，而是尽快的交付高质量的软件。

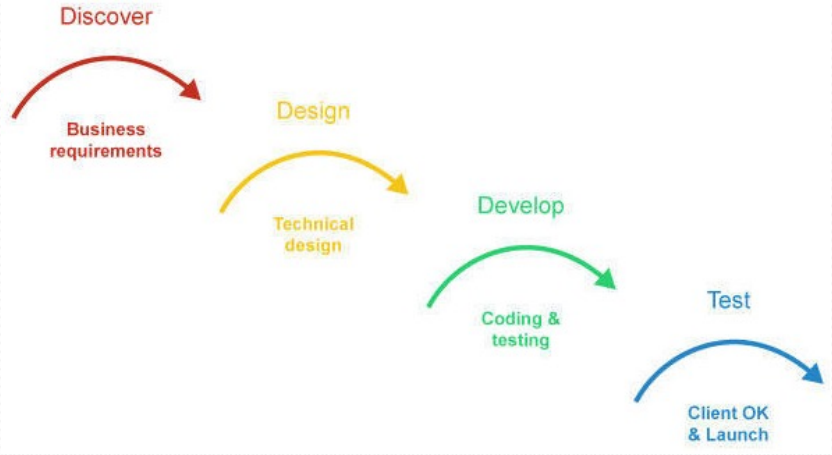


1. 敏捷测试的核心是质量内建，而质量内建就是缺陷预防；
2. 测试左移、全阶段的持续测试、测试驱动开发是质量内建成功的关键

敏捷的特点总结

- 敏捷方法适应了“网络时代”软件开发。
- 敏捷开发是一个过程，不是一个事件。它是一些原则、模式以及实践的总结。
- 敏捷过程致力于保持系统设计在任何时间都尽可能得简单、干净和富有表现力。





第7讲 敏捷方法

3. 极限编程XP

XP介绍

- XP是由Kent Beck（1999）提出的，最有特点的敏捷方法。
- **极限编程**（XP，eXtreme Programming）是一种以代码为中心、高度强调技术实践的敏捷软件开发方法。它将公认有效的软件工程原则（如测试、重构、简单设计）推至极致，例如：
  - 代码审查→结对编程（两人实时审查）
    - 测试→测试驱动开发（TDD）（先写测试，后写代码）
    - 集成→持续集成（每几小时甚至更频繁）。
- 简单来说，XP是一种以人为核心、通过高度纪律化的工程实践，来快速响应需求变化并交付高质量软件的开发方法。

XP价值观

XP采用整体价值驱动的观点，强调5个关键价值：

- **沟通**（Communication）：鼓励团队成员之间、以及与客户之间进行频繁、透明的交流，消除信息壁垒。
- **简单**（Simplicity）：遵循 KISS 原则（Keep It Simple, Stupid），只做当前需求所需的最简单设计，拒绝过度设计和为未来可能的需求提前编码。
- **反馈**（Feedback）：通过频繁的测试、持续集成和短周期交付，快速获取关于代码和产品的反馈，以便及时调整方向。
- **勇气**（Courage）：团队有勇气面对需求变更、勇于重构代码、敢于承认当前方案的不足并做出改变。
- **尊重**（Respect）：认可每个成员的价值，提倡知识共享、集体决策，并尊重他人的工作成果。

XP的核心思想和特点

核心思想：

- 早期发现错误以及降低复杂度可以节约成本。
- 将任务/系统细分为可以在较短周期解决的一个个子任务/模块，并且强调测试、代码质量和及早发现问题。通常，通过一个个短小的迭代周期，获得一个个阶段性的进展，并且可以及时形成一个版本供用户参考，以便及时对用户可能的需求变更作出响应。

特点：

- 沟通反映在3个层面：客户与开发者、开发者之间以及测试者与开发者之间。
- 每一次迭代只有2周时间，目标非常简单，开发者与用户的关系也很简单。
- 你不能信任我1年，2周总可以，我2周后给你结果。如果不满意损失不大，如果成功，再信任我2周。

沟通的效率



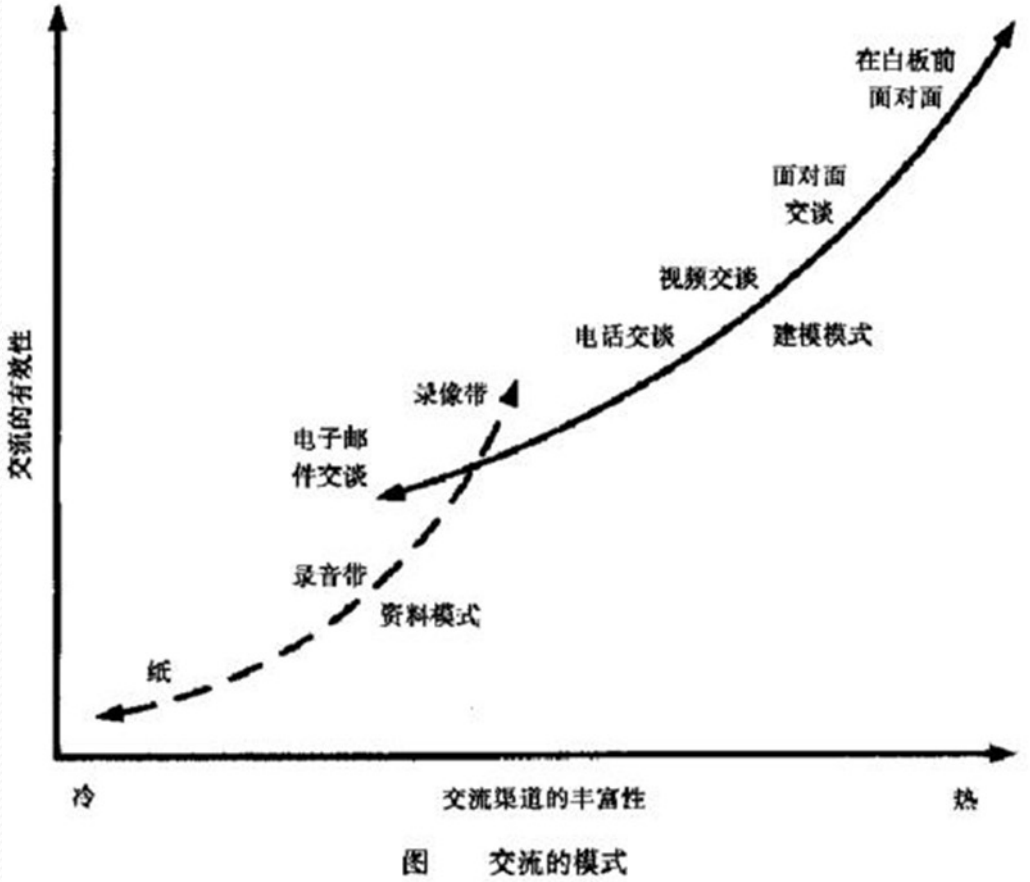


图　交流的模式

XP开发的生命周期



图　XP开发的生命周期（Wells 2000）



图　一个XP迭代的生命周期

XP开发人员典型的一天



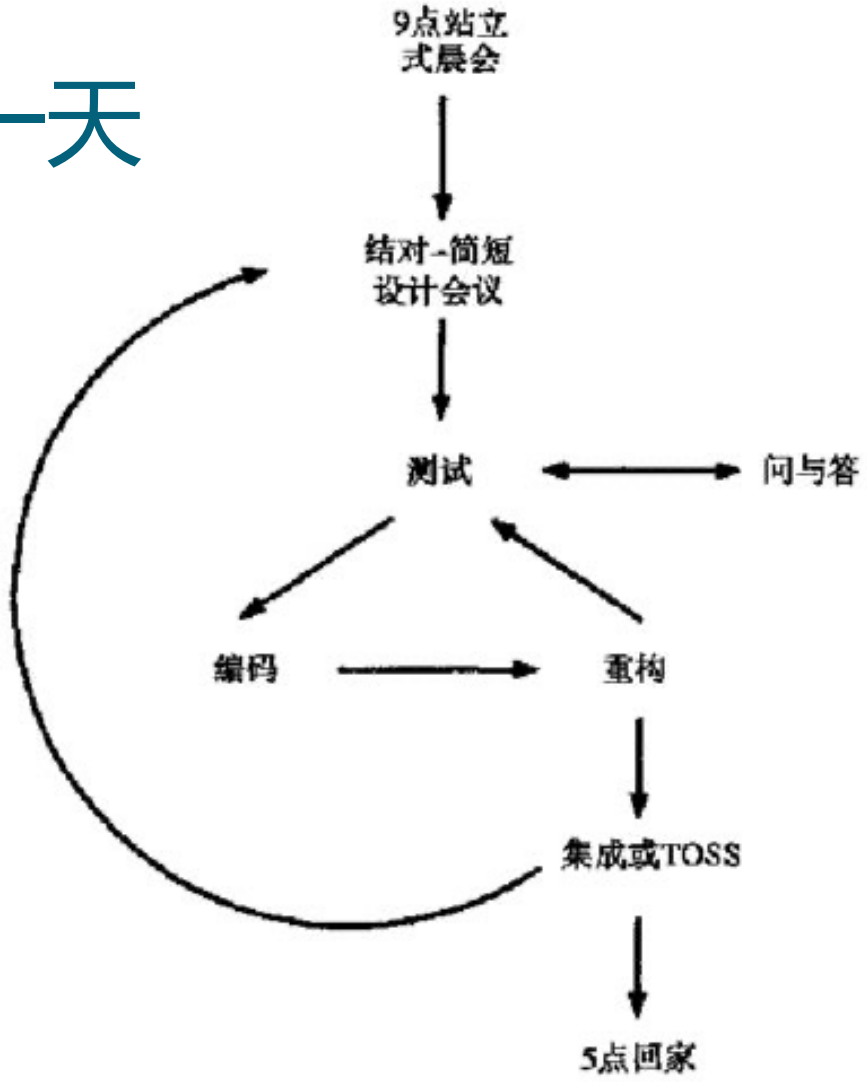


图 XP开发人员典型的一天 (Wake 2002)

极限编程实践细则

极限编程的12个核心实践具体分为如下四个方面：

1. 计划

① 写出用户素材，形成一组“用户故事（User Stories）”；
② 按照价值或风险排序，为每个用户故事指定优先级（Priority）；
③ 评估用户故事，确定开发成本（Cost，以“周数”为单位），若超过2周，则拆分；
④ 将用户故事划分次迭代周期，并确定发布日期；
⑤ 根据发布版本计划编制进度表（Project Velocity）；
⑥ 可以在开发过程中扩展新故事、去除原有故事、改变优先级、拆分等。

2. 设计

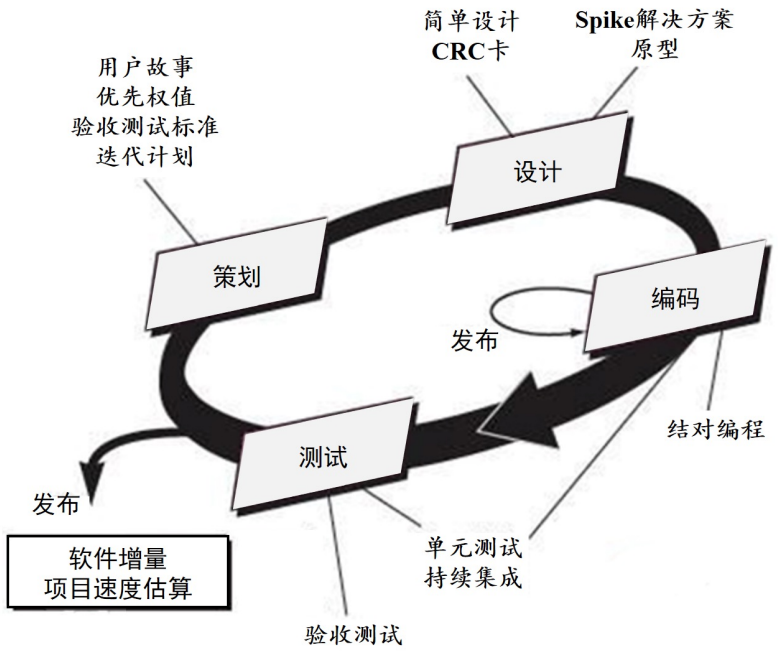
① 遵循KIS原则（Keep It Simple）；
② 在设计上采用OO方法，使用CRC卡片；
③ 遇到困难问题，创建“Spike Solutions”（探针原型），降低风险；；
④ 不要过早加入任何功能；
⑤ 对设计方案不断重构。

3. 编码

① 客户一直在场；
② 代码必须符合相应的编码标准；
③ 首先编写单元测试，即测试驱动开发（TDD）；
④ 必须实行结对编程；
⑤ 严格的串行代码集成；
⑥ 频繁地进行代码集成；
⑦ 实行代码共有制；
⑧ 将优化工作留到最后。

4. 测试

① 所有代码必须有单元测试；
② 所有代码发布前必须100%通过所有对应的单元测试；
③ 发现了错误必须要增加相应的测试；
④ 经常运行验收测试并且公布其结果。



核心实践方法

- 测试驱动开发（TDD）
  - 这是 XP 的技术基石。它要求开发者严格遵循“红—绿—重构”的循环，确保了每一行生产代码都有明确的验证依据。
- 结对编程（Pair Programming）
  - 这种模式能极大降低缺陷率，并加速团队内的知识共享。
- 持续集成（CI）
  - 要求团队成员每天至少多次将代码集成到共享主干中。每次提交都会自动触发构建和全量回归测试，一旦出现错误立即修复。这彻底消除了传统开发中“集成地狱”。
- 重构（Refactoring）
  - 重构是嵌入日常编码的自然行为，以保持代码的整洁和可维护性。

(续)

- 现场客户（On-site Customer）
  - 要求客户代表全程参与开发过程，这能最大程度避免因需求误解导致的返工。
- 小版本发布与短周期迭代
  - 将开发周期拆分为 1-3 周的短迭代，每个迭代结束时都交付一个可运行、有真实业务价值的软件增量。这让客户能尽早使用并提供反馈，使产品演进真正由用户价值驱动。
- 集体代码所有权（Collective Code Ownership）
  - 打破“谁写的代码谁负责”的模块壁垒，这倒逼代码必须清晰、可读，并促进了团队协作。

XP的限制

- XP方法不是到处可用，采用前应做评估或论证。
- 不宜运用XP方法的情况：
  ① 如果开发人员超过50人；
  ② 开发人员质量低又缺乏动力；
  ③ 客户不能理解甚至不能参与合作的情况；
  ④ 在不超过10人的场合，但场地不在一处的分布式开发，应小心。
  ⑤ 对不容易测试的应用系统，会影响XP的效果。



第7讲 敏捷方法

4. SCRUM

Scrum概况

- Scrum定义：
  - Scrum 是一个敏捷项目管理框架，它通过一系列价值观、原则和实践来帮助团队组织和管理他们的工作。
  - Scrum是迭代式增量软件开发过程，通常用于敏捷软件开发。
- 理论基础
  - 以经验性过程控制理论（经验主义）做为理论基础的过程。
  - 采用迭代、增量的方法来优化可预见性并控制风险。
- Scrum 的三大支柱支撑起每个经验性过程控制的实现：
  - 透明性
  - 检验
  - 适应



SCRUM框架

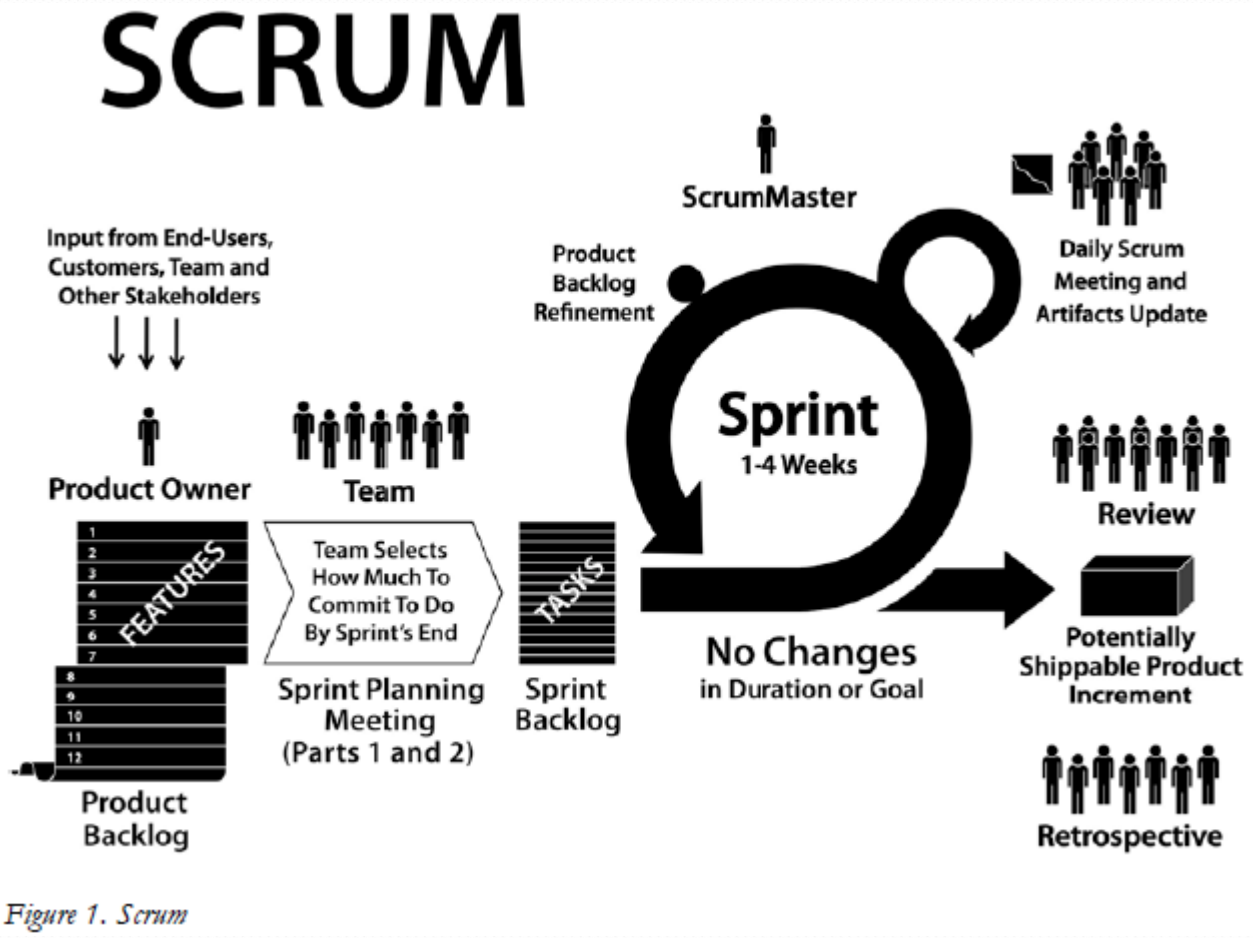


Figure 1. Scrum

Scrum 方法概括为：

- 3人
  - ProductOwner
  - Scrum Master
  - Scrum Team
- 4物
  - ProductBacklog
  - SprintBacklog
  - TaskBoard
  - Burndown/upCharts
- 5会
  - 产品计划发布会
  - 冲刺计划会议
  - 每日站会，
  - 冲刺结束前的评审会
  - 冲刺结束后的回顾会
- 6事
  - Sprint(冲刺)
  - 5种会议

Scrum的主要概念

① sprint

② backlog

③ time-box

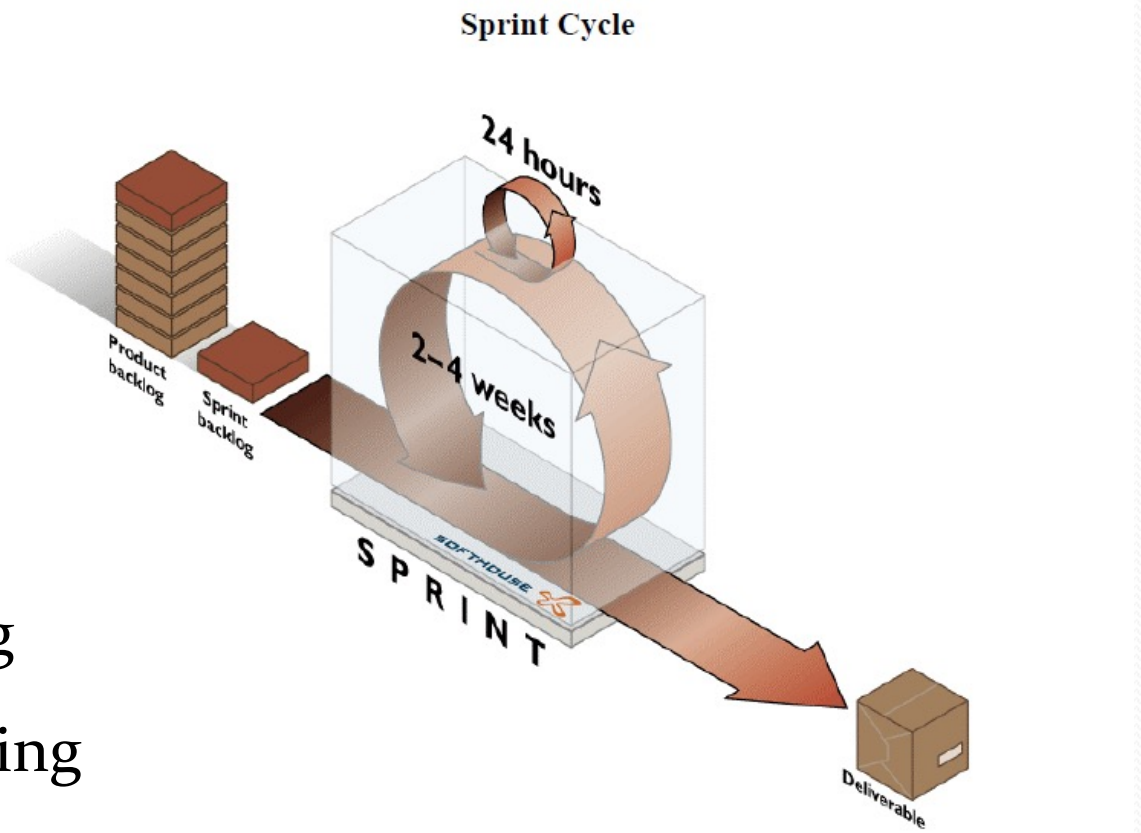
④ sprint backlog

⑤ daily scrum meeting

⑥ sprint review meeting

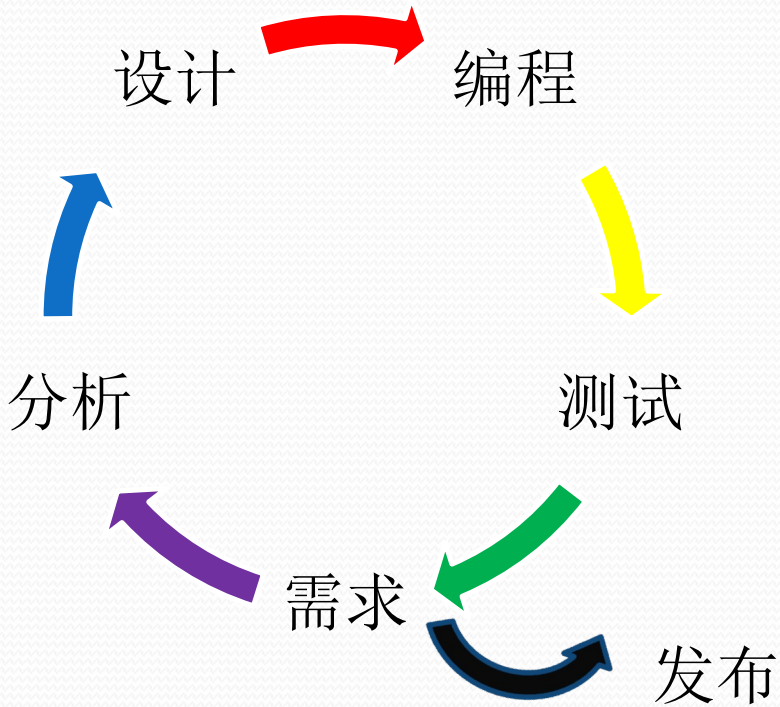
⑦ sprint planning meeting

⑧ sprint retrospective meeting

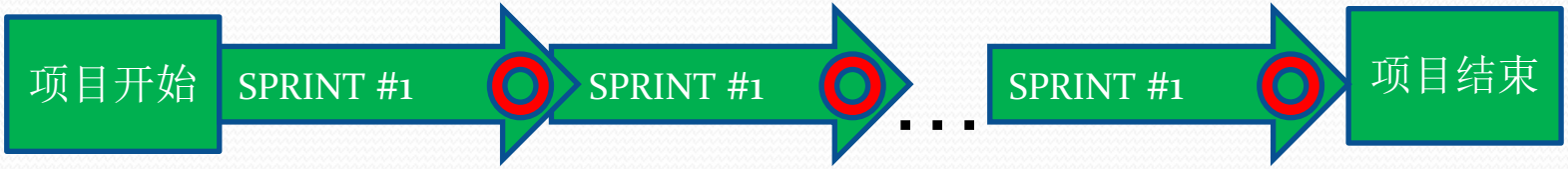


Sprint

- 一次迭代开发的时间周期，一般最多以30天为一个周期。
- 在这段时间内，开发团队需要完成一个制定的backlog，并且最终成果是一个增量的、可以交付的产品。



Sprint细节



Scrum的Sprint过程

Backlog

- 可以预知的所有任务，包括功能性的和非功能性的所有任务。
- 按优先级排列的需求列表，在顶部的条目比底部的条目更加具体（细精度）。
- 对所有的相关干系人都可见，任何相关干系人都可以增加条目，产品负责人需要时常重新排序
- 在Backlog改进会议中维护。
- 经常以“user story”的形式记录。
- 通过描述验收标准来防止技术债务。

Backlog示例

产品 BACKLOG（示例）					
ID	**Name**	**Imp**	**Est**	**How to demo**	**Notes**
1	存款	30	5	登录，打开存款界面，存入 10 欧元，转到我的账户余额界面，检查我的余额增加了 10 欧元。	需要 UML 顺序图。目前不需要考虑加密的问题。
2	查看自己的交易明细	10	8	登录，点击“交易”，存入一笔款项。返回交易页面，看到新的存款显示在页面上。	使用分页技术避免大规模的数据库查询。和查看用户列表的设计相似。



Figure 5. Visual Management - Sprint Backlog tasks on the wall

				New Estimates of Effort Remaining as of Day...					
Product Backlog Item	**Sprint Task**	**Volunteer**	**Initial Estimate of Effort**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
As a buyer, I want to place a book in a shopping cart	modify database		5						
	create webpage (UI)		8						
	create webpage (Javascript logic)		13						
	write automated acceptance tests		13						
	update buyer help webpage		3						
	. . .								
Improve transaction processing performance	merge DCP code and complete layer-level tests		5						
	complete machine order for pRank		8						
	change DCP and reader to use pRank http API		13						

Figure 4. Sprint Backlog

Sprint Backlog

- 一个sprint周期内需要完成的任务，详细说明“如何”实现产品条目中的“做什么”，大概包含少于或等于一天的工作。
- 团队和产品负责人在Sprint计划会议中共同协商对backlog条目做出的承诺。
- 团队在Sprint计划会议中创建初始任务，在Sprint执行过程中不断修改。
- 必须对团队可见，在Scrum每日例会中作为参考。
- 每天以小时为单位重新评估剩下的工作量，团队成员自愿摘取任务并完成它，但是成员之间必须协调，因为对承诺负责的是整个团队。

Sprint Backlog

承诺的Backlog条目	将要做	正在做	完成
产品Backlog 条目 #1	Sprint 任务 Sprint 任务 Sprint 任务	Sprint 任务 Sprint 任务	Sprint 任务 Sprint 任务
产品Backlog 条目 #2	Sprint 任务 Sprint 任务 Sprint 任务 Sprint 任务	Sprint 任务	
产品Backlog 条目 #3	Sprint 任务 Sprint 任务 Sprint 任务		

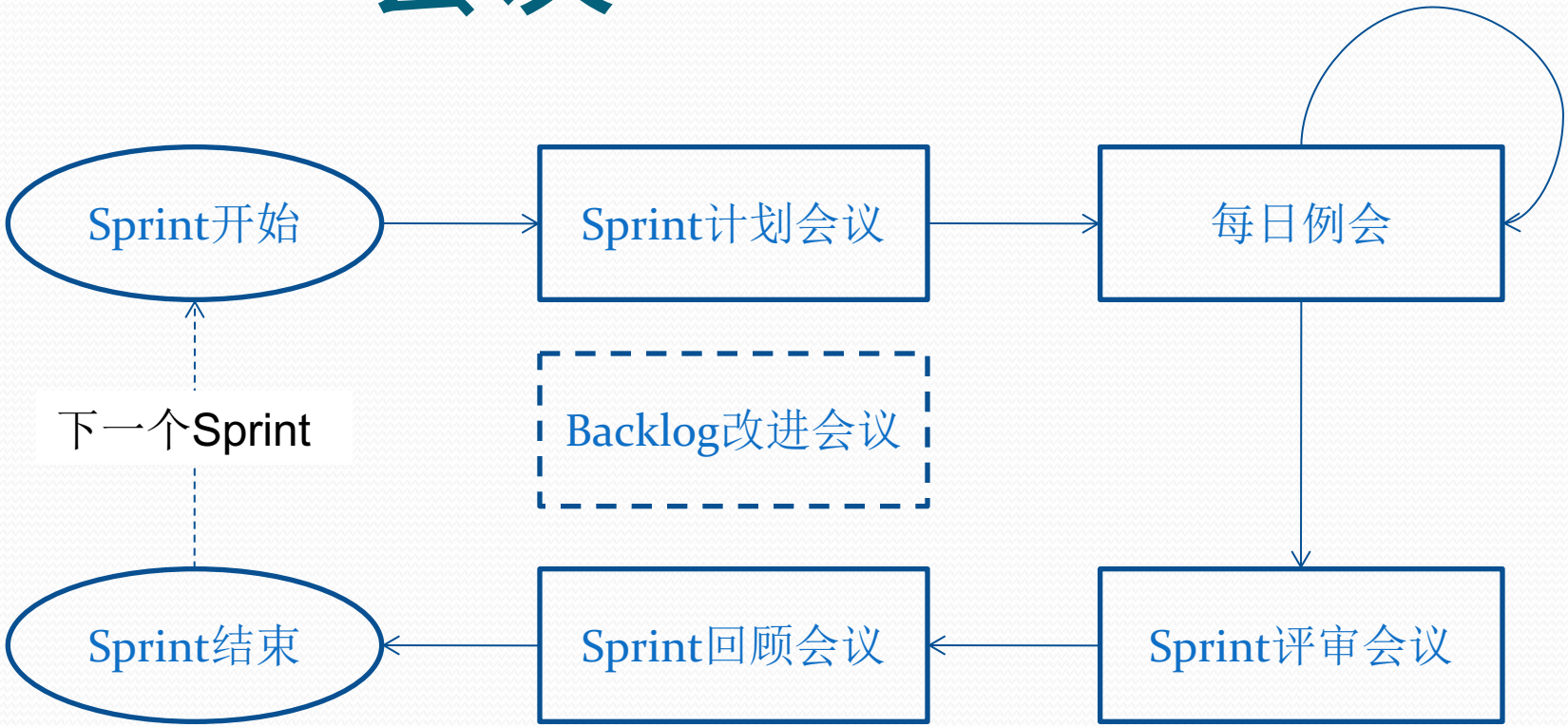
Sprint中需要完成的非编程任务：

- 搭建测试环境。
- 明确需求。
- 与运营部门讨论部署的操作细节。
- 编写部署文档（版本说明，RFC，或任何在你们组织中要写的东西）。
- 和外界的资源进行联系（例如GUI设计师）。
- 改进构建脚本。
- 将故事进一步拆分成任务。
- 标识出来自开发人员的问题，并帮助解决这些问题。

time-box

- 一个用于开会时间段。
- 通常会议的time-box：
  - sprint Planning Meeting，8小时
  - daily scrum meeting，15分钟
  - sprint Review meeting， 4 小时
  - sprint retrospective meeting，3小时

SCRUM会议



所有的Scrum会议都由ScrumMaster来协调，但他在会议中并有决定权力。

Sprint Planning Meeting

- 在启动每个sprint前召开的会议，会期为一个工作日（8小时）。
- Sprint计划会议不应超过Sprint所有时间的5%。在会议结束时，会产生这个Sprint的Sprint Backlog。

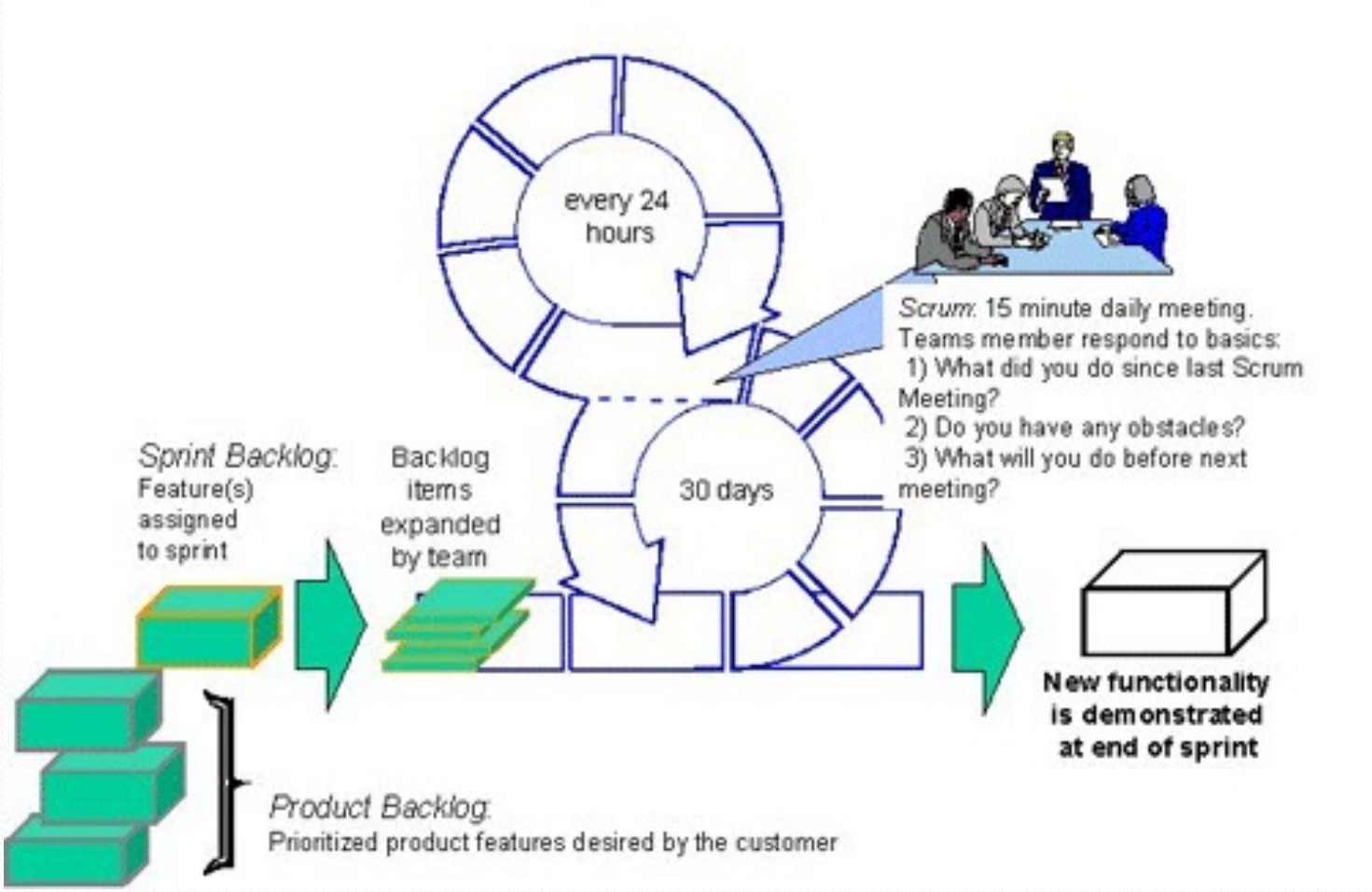
(续)

- 第一部分：
  - 在每个Sprint的开始， Product Owner和团队商讨在这个Sprint中将会做哪些产品的Backlog的条目。
  - 确定好这个Product Backlog的任务优先级。
  - Product Owner负责声明哪些条目对商业是最重的。
  - 团队负责只承诺他们在不增加技术债务的前提下能完成的工作。
- 第二部分：
  - ScrumMaster选中的Product backlog的条目分解为初始的Sprint任务，然后对将要做的工作做出最后的承诺。
  - 估算这些模块的工作量，以小时计算。
  - Product Owner并不需要全程参与第二部分的会议。

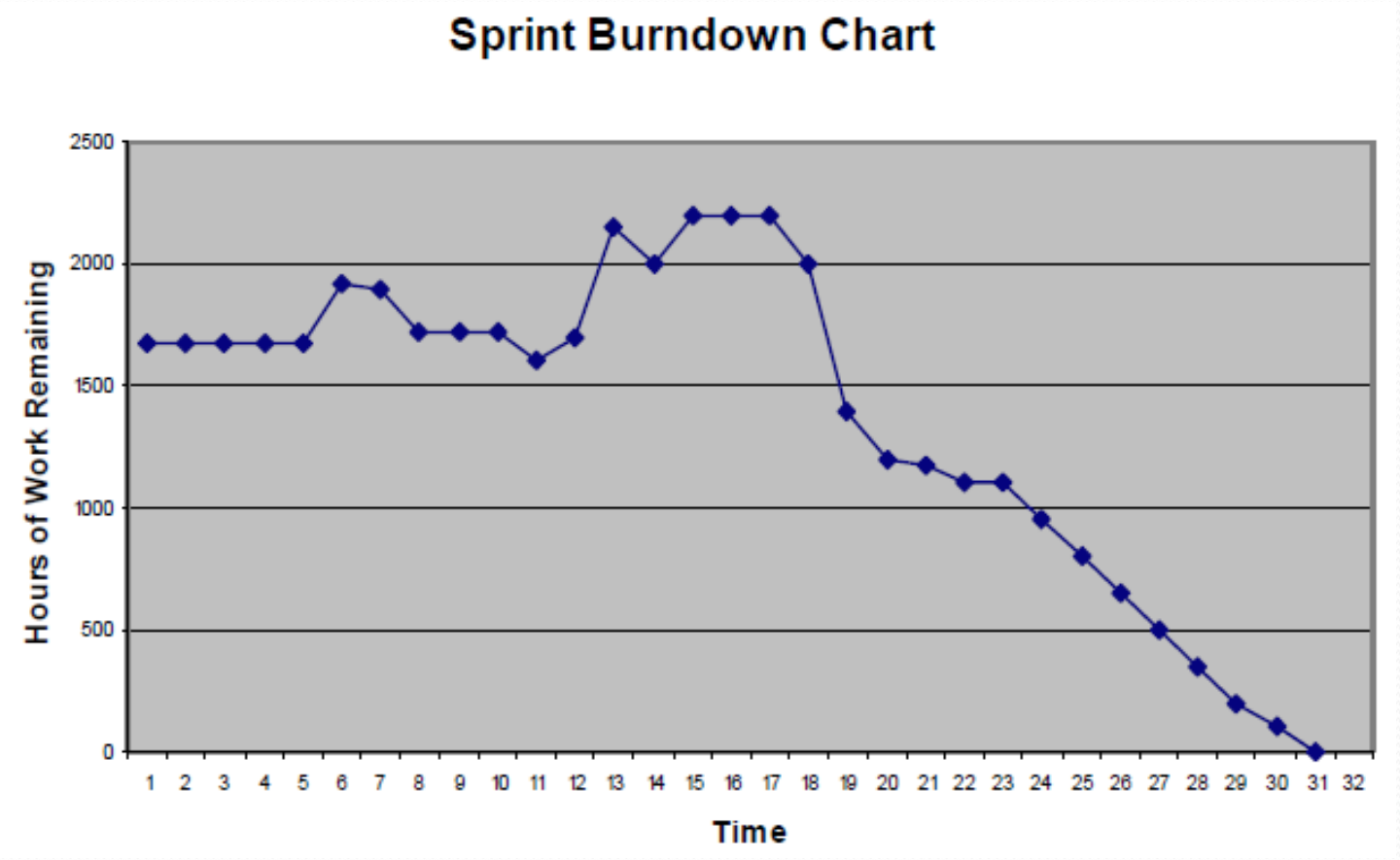
Daily Scrum meeting

- 每天同一时间同一地点，Scrum开发团队花15分钟时间互相通报工作。不是向老板汇报工作。
- 每个团队成员通报三个项目：今天完成了什么？　是否遇到了障碍？　即将要做什么？
- 通常情况下，团队会检查当前的Sprint Task、Sprint Burndown Chart和障碍列表。
- product owner并不需要参加每日例会。甚至他的参加会影响团队的自我管理。
- 站着开例会是一个好习惯，这会增加紧迫感。

Daily Scrum meeting时机



Sprint Burndown Chart



Sprint Review Meeting

- 在每个sprint结束时，团队向product owner和相关干系人演示他们所完成的产品增量，会议一般为 4 小时。
- product owner根据之前的商讨协议，声明哪些承诺的条目可以认为“完成”。
- 没有完成的条目将被退回到产品backlog，作为下一个未来sprint的候选项。
- 从相关干系人那里得到的反馈也会被转成新的产品backlog条目。
- sprint评审会有浮现的需求，做需求变更。

Sprint retrospective meeting

- 对刚结束的sprint进行总结。
- 参加会议的人员为开发团队的内部人员。
- 一般该会议为 3 小时。
- 会议给团队提供一个观察并调整的流程机制。
- 通常的话题：
  - 哪些做很好
  - 哪些需要改进
  - 我们学到了什么
  - 什么仍然是我们的难题
  - 我们应该采取哪些行动

Scrum中角色

- Product Owner（产品负责人）
  - 熟悉产品的远景和发展方向，负责使产品的研发投入获得最大的投资回报。
  - 需要经常重新排列产品需求的优先级，并且修正对发布计划的期望，他是需求的最终决定者。
  - 在每个Sprint评审会议中，他可能判定哪些已经完成。
  - 与产品的客户和终端用户紧密合作。

- Scrum Development Team（Scrum开发团队）
  - 通常由5~9名成员组成；
  - 是跨职能的，其中可以包含某方面的专家，具有技能的工程师。
  - 团队对他们从Sprint计划会议到Sprint评审会议之间的所有承诺负责。而且，在对于如何实践承诺方面，他们是自治的。
  - 如果一个Scrum开发团队能坐在同一个房间工作，他们将更容易成功。

- ScrumMaster（ Scrum主管 ）
  - 他协助Scrum流程实施，保证工件可见。
  - 他推动团队的自我管理，帮助铲除障碍，保证团队不受干扰，宣扬并鼓励工作实践的改善。
  - 他并没有掌控团队的权利，他不做商业决策或者技术决策。
  - 他不替团队做工作以上的以及其它的任何承诺。他是带着者，但不是管理者。

相关实践

- 持续集成
- 测试驱动开发
- 自动测试
- 持续测试
- 持续重构
- 结对编程

SCRUM小结

- 包含一个或多个“自我管理”并且“跨职能”的团队。每个团队由5~9名成员组成。
- 使用time-box的迭代，每个迭代周期被称为sprint，长度通常为2~4周。
- 团队在每个sprint都会全力开发一个潜在可交付的产品增量。因此，在每个sprint结束时，产品都会增加有高商业价值的新功能 。
- 通常以 30 天为一个阶段，由客户提供新产品的需求规格开始，开发团队必须尽力于 30 天后交付成果。
- 团队每天用 15 分钟开会检查每个成员的进度与计划，了解所遭遇的困难并设法排除。

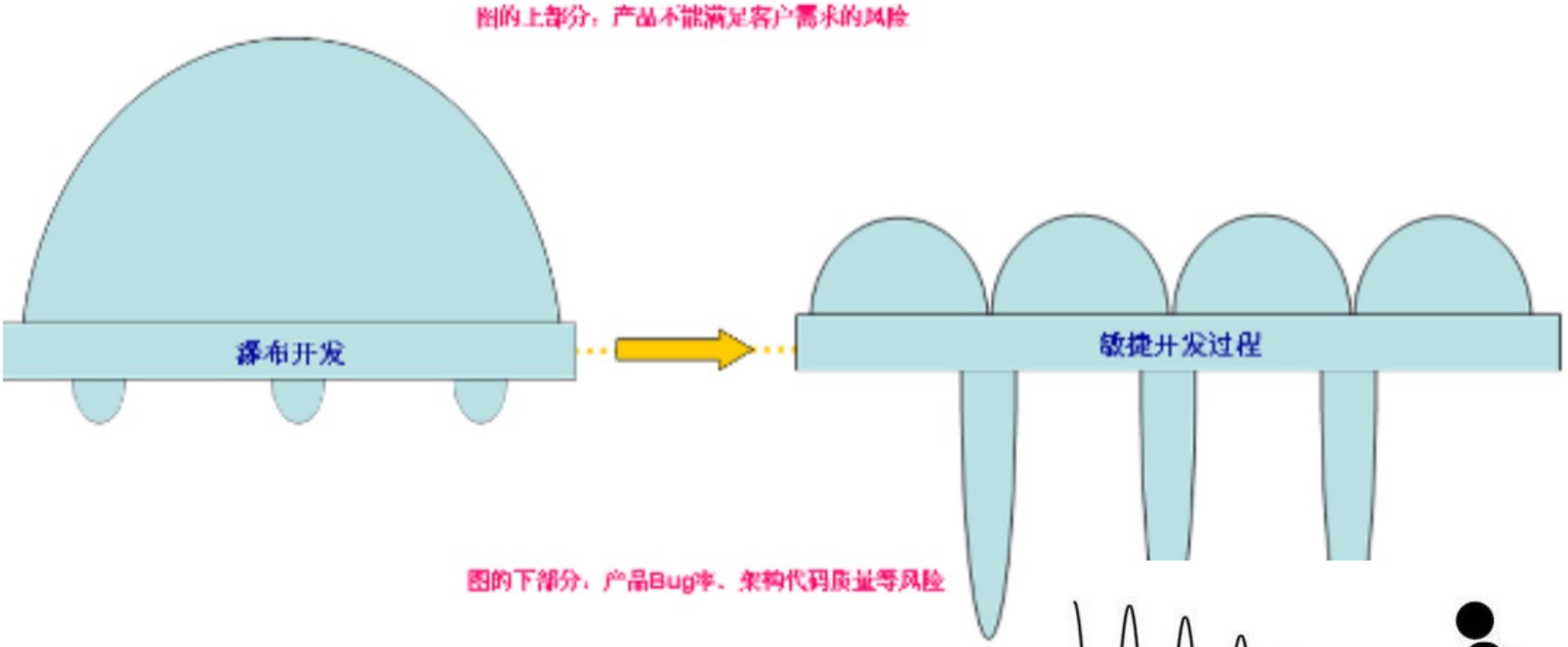
第7讲 敏捷方法

5. 敏捷开发对软件质量的影响

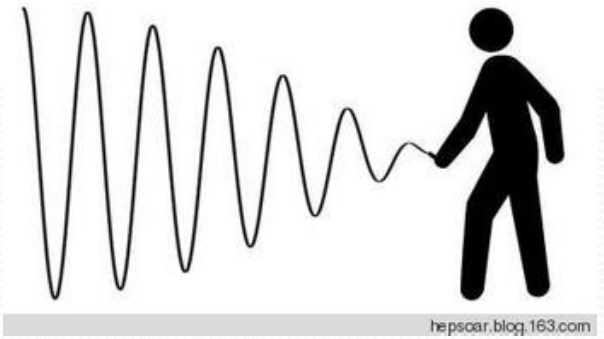
敏捷开发中的如下特性：

- 需求变化更频繁
- 轻详细设计，没有那么多的架构和设计的时间
- 反对冗余繁重的文档
- 反对冗长会议和电话会议
- 赞同代码就是最好设计和文档（Code is design and document），并通过重构自然呈现架构和设计

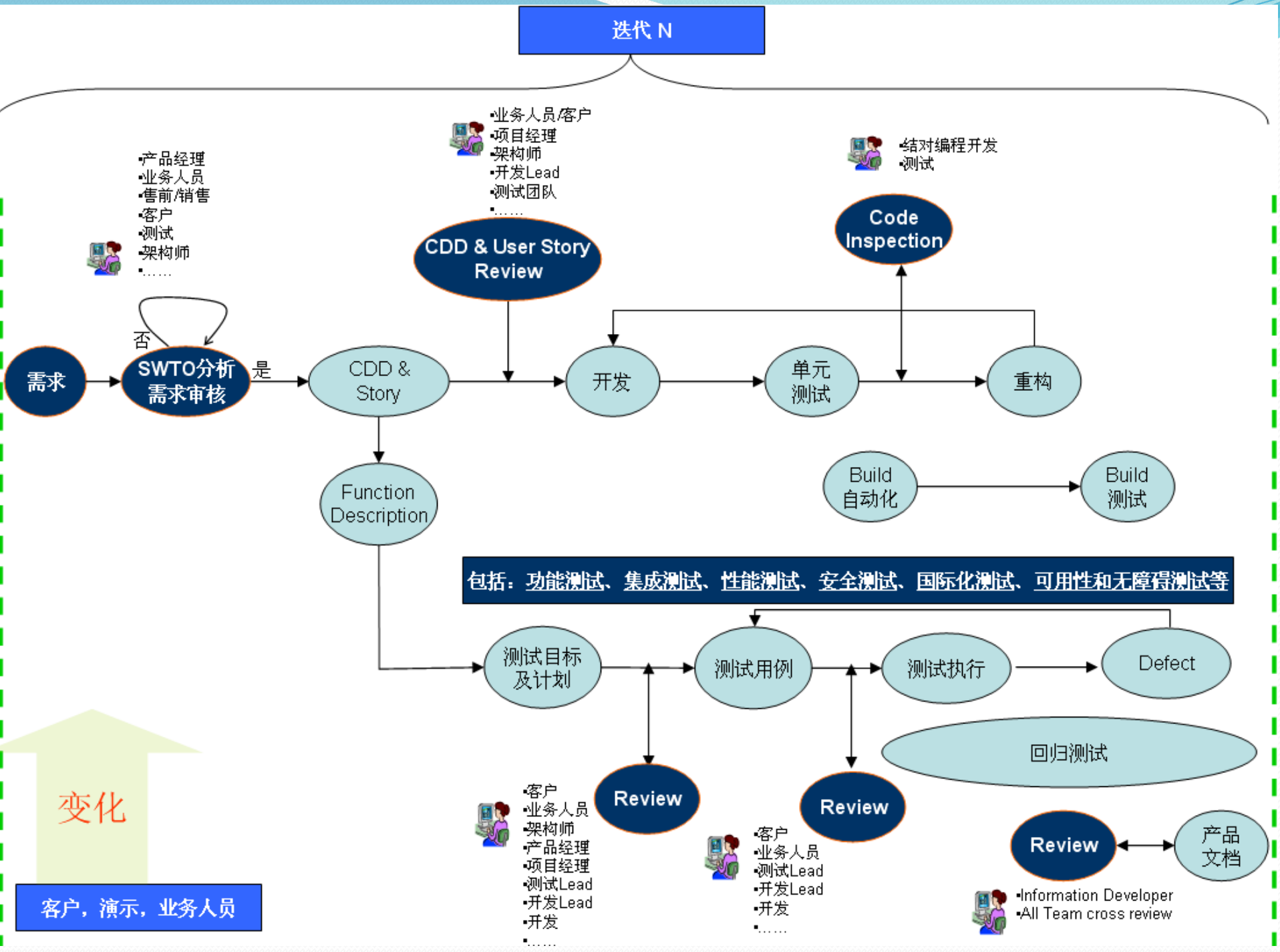
敏捷过程带来的影响



- 敏捷开发对“正确性的软件”的影响
- 敏捷开发对“软件运行正确”的影响



长鞭效应（bullwhip effect)


迭代 N
•产品经理
•业务人员
•售前/销售
•客户
•测试
•架构师
•……
•业务人员/客户
•项目经理
•架构师
•开发Lead
•测试团队
•……
•结对编程开发
•测试
CDD & User Story Review
Code Inspection
否
需求
SWTO分析 需求审核
是
CDD & Story
开发
单元 测试
重构
Function Description
Build 自动化
Build 测试
包括：功能测试、集成测试、性能测试、安全测试、国际化测试、可用性和无障碍测试等
测试目标 及计划
测试用例
测试执行
Defect
回归测试
Review
Review
Review
产品 文档
•客户
•业务人员
•架构师
•产品经理
•项目经理
•测试Lead
•开发Lead
•开发
•……
•客户
•业务人员
•测试Lead
•开发Lead
•开发
•……
•Information Developer
•All Team cross review
变化
客户，演示，业务人员

Persona方法论

- Persona指的是角色，也就是基于角色的方法论，强调一切从角色出发思考问题。
- 由于每个人思考的角度不同，客户思考问题的角度和开发团队的思考角度也不一样，甚至不同客户之间思考问题的角度也不样。
- 团队在设计和开发软件时候，容易陷入自己的思维角度，开发出不符合客户思维角度的软件，而不符合客户的需求。更严重的是很多团队陷入这样的惯性中，而根本不知道错误在哪里。



敏捷需要“good people”

A certain percentage of experienced people are needed for a successful Agile project. There was some consensus that 25%-33% of the project personnel must be “competent and experienced.” “Competent” in this context means:

- Possess real-world experience in the technology domain
- Have built similar systems in the past
- Possess good people & communication skills.

[Lindvall M , Basili V , Boehm B , et al. Empirical Findings in Agile Methods[M]// Extreme Programming and Agile Methods — XP/Agile Universe 2002. Springer Berlin Heidelberg, 2002.]

Agile methods derive much of their agility by relying on the tacit knowledge embodied in the team, rather than writing the knowledge down in plans.

[Boehm B W . Get Ready for Agile Methods, With Care[J]. Computer, 2002, 35(1):64-69.]

第7讲 敏捷方法

6. 敏捷过程与传统方法

敏捷开发中常见问题

- 在软件开发中，人的因素要远远大于过程和技术。人是有缺陷的：

  (1)容易犯错误，因此必须在错误扩散之前找到并改正错误；

  (2)当觉得可能失去较多的时候，不愿意冒险；

  (3)重新构造而不愿意重复使用已有的东西；

  (4)难于坚持一个习惯。

- 敏捷开发方法要避免的过程设计的几个常见错误：

  (1)对所有的项目使用同一种过程；

  (2)没有弹性；

  (3)过于沉重；

  (4)增加不必要的“必须完成”(“Should do” is really should?)；

  (5)没有经过实践检验。

计划驱动的开发方法

- 计划驱动开发起源于系统工程和质量规范，建立系统工程的原则，协调大量需要精确协同工作的组件。
- 通过从需求到已完成的代码等一系列代表物来推动软件开发的过程，计划驱动开发非常精确地依赖于明确的步骤。

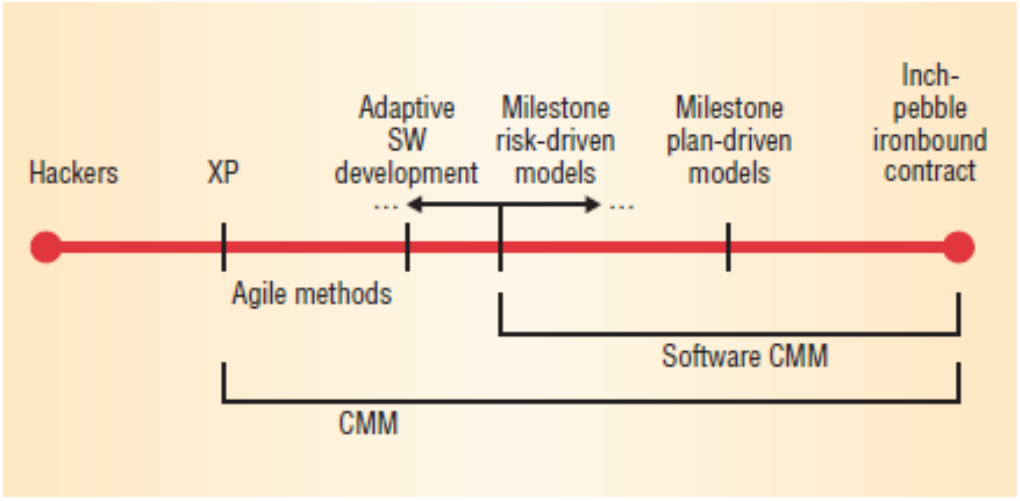


Figure 1. The planning spectrum. Unplanned and undisciplined hacking occupies the extreme left, while micromanaged milestone planning, also known as inch-pebble planning, occupies the extreme right.

- 计划驱动开发的关键是过程的定义和管理，与过程改进联系在一起，强势在于标准化所带来的可比较性和可重复性。过程需要进行定义、标准化并需要逐步改进以提供控制。管理其操作所需的数据。

敏捷方法与计划驱动比较

要素	敏捷方法	计划驱动方法
规模	适合小型产品和团队	适合大型产品和团队
危险	没有经过安全关键性产品的考验。 简单的设计和缺乏文档有潜在问题	适合应对高安全性的产品。
动态性	简单设计和持续重构非常适于高度动态的环境，但对于高度稳定环境会导致潜在的返工	详细设计和庞大的预先设计非常适合于高度稳定的环境，但是对于高度动态的环境导致返工。
人员	整个过程都需要高素质人员和专家参与。	项目初期需要高素质人员和专家，项目平稳进行期间，对人员的素质要求可以降低。
文化	更高的自由度，使人们感到舒适、有权力。 靠混沌繁荣。	清晰的政策和规程定义了人们的角色，使人们感到舒适、有权利。 靠秩序繁荣。

Agile and plan-driven methods

[Boehm B W . Get Ready for Agile Methods, With Care[J]. Computer, 2002, 35(1):64-69.]

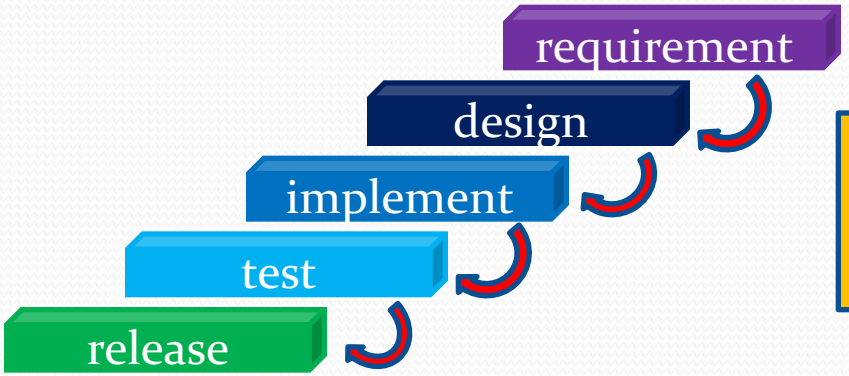
Table 1. Home ground for agile and plan-driven methods.

Home-ground area	Agile methods	Plan-driven methods
Developers	Agile, knowledgeable, collocated, and collaborative	Plan-oriented; adequate skills; access to external knowledge
Customers	Dedicated, knowledgeable, collocated, collaborative, representative, and empowered	Access to knowledgeable, collaborative, representative, and empowered customers
Requirements	Largely emergent; rapid change	Knowable early; largely stable
Architecture	Designed for current requirements	Designed for current and foreseeable requirements
Refactoring	Inexpensive	Expensive
Size	Smaller teams and products	Larger teams and products
Primary objective	Rapid value	High assurance

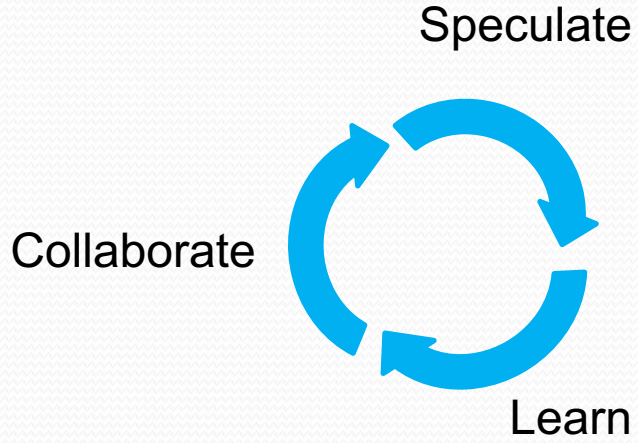
Both agile and plan-driven methods have a home ground of project characteristics in which each clearly works best, and where the other will have difficulties. Hybrid approaches that combine both methods are feasible and necessary for projects that combine a mix of agile and plan-driven home-ground characteristics.

观点：敏捷开发与传统模型

“命令-控制”模型



“领导-协作”模型



- 强调流程和管理
- 不能很好适应变化
- 重视计划，“憎恨”变更
- 文档化要求高
- 重视外部力量对项目的控制
- 管理成本一般较高
- 领导拥有绝对权威
- 研发周期一般较长

- 强调团队协作
- 针对变化而生，容变！
- 灵活的计划，短周期
- 降低文档化要求
- 强调代码共享
- 强调项目组内部自发管理
- 管理成本较低，对团队要求高
- 项目组成更受关注

总结

- 敏捷方法重人和技术，轻过程。
- 现有CMMI不适用，敏捷注重个体的能力和技术，CMMI注重团队能力。
- 需求驱动，计划指导的方法不一定是最好的方法。
- 敏捷方法不能替代传统的方法。